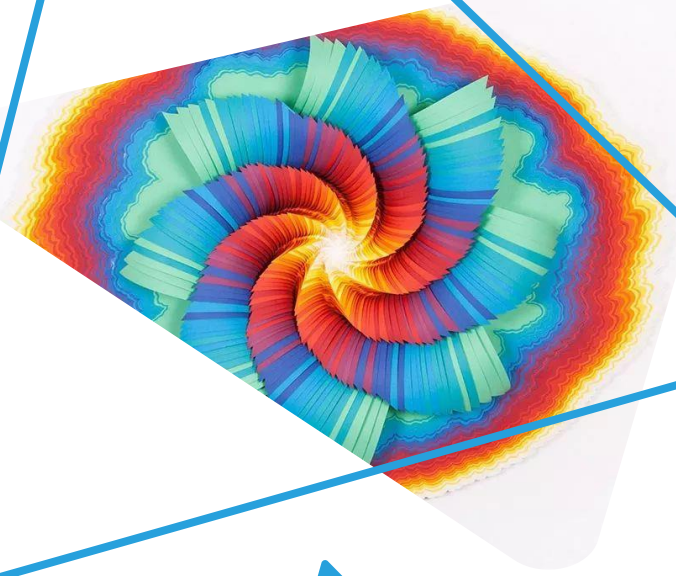
第三章
容斥原理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



04

相对位置上有限制的排列问题

Permutations with Relative Forbidden Positions

组合数学

相对位置上有限制的排列问题

实例

考虑n个小学生列队散步的问题：设有n个小学生，每天他们要排成一列队到公园散步一次，除第一个学生外，每个学生前面都有另一个学生，由于学生们不喜欢每天排在自己前面的同学总是同一个人，他们希望每天都要改变一下排在自己前面的那个人，问有多少种方法改变他们的位置?

相对位置上有限制的排列问题

问题抽象（相对位置上有限制的排列问题）。

求集合$\{1,2,3,\dots,n\}$的全排列且保证不出现$12,23,34,\cdots,(n-1)n$的排列总数，用Q_n表示。

- **定理3.4.1**：对于$n \geq 1$时，有

$$Q_n = n! - \binom{n-1}{1}(n-1)! + \binom{n-1}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1}\binom{n-1}{n-1}1!$$

相对位置上有限制的排列问题

证明：

设S是集合$\{1,2,3,\dots,n\}$的所有全排列组成的集合，显然有$|S|=n!$。

令 p_i表示S中的排列有形式$i(i+1)$出现这一性质，而A_i表示S中具有性质p_i的排列所组成的集合，其中$i=1,2,\cdots,n-1$。可见$Q_n=\left|\overline{A}_1\cap\overline{A}_2\cap\cdots\cap\overline{A}_{n-1}\right|$，可使用容斥原理求解。

（1）求$|A_i|$：A_i表示S中具有性质p_i的排列所组成的集合，即具备$i(i+1)$的形式。从而可将i和$i+1$绑定看作一个元素，因而就是求$(n-1)$个元素的排列数，即

$$|A_i|=(n-1)!\,(i=1,2,\cdots,n-1)$$

相对位置上有限制的排列问题

证明(续)：

（2）求$|A_i \cap A_j|$：$A_i \cap A_j$表示S中同时具有性质p_i, p_j的排列所组成的集合，从而可将i和$i+1$及j和$j+1$绑定，或者是i, j和$j+1$绑定,即相当于求$(n-2)$个元素的全排列数，因此有

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)!\ (i<j; i,j = 1,2,\cdots,n-1)$$

（3）求一般情况$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$：对于$\{1,2,\ldots,n-1\}$中的一个$k$ –组合$\{i_1, i_2, \ldots, i_k\}$，相当于求$(n-k)$个元素的全排列数。从而有

$$|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}| = (n-k)!\ (1 \le k \le n-1)$$

相对位置上有限制的排列问题

由于对$k=1,2,\dots,n-1$有$\binom{n-1}{k}$个$\{1,2,\dots,n-1\}$的k –组合。将以上值代入Q_n表达式可得

$$Q_n = n! - \binom{n-1}{1}\cdot(n-1)! + \binom{n-1}{2}\cdot(n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1}\binom{n-1}{n-1}\cdot 1!$$

例如，$Q_6 = 6! - \binom{5}{1}\cdot 5! + \binom{5}{2}\cdot 4! - \binom{5}{3}\cdot 3! + \binom{5}{4}\cdot 2! - \binom{5}{5}\cdot 1! = 309$

相对位置上有限制的排列问题

相对位置上有限制的排列问题实际上也是一个错排问题。区别是一个是有某些绝对禁用位置，另一个是具有某些相对禁用位置的排列数。 D_n和Q_n的表达式也非常相像。

- $D_n = n!\left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!}\right)$
- $Q_n = n! - \binom{n-1}{1} \cdot (n-1)! + \binom{n-1}{2} \cdot (n-2)! - \cdots$

  $+ (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1} \cdot 1!$

相对位置上有限制的排列问题

- **定理3.4.2**：当$n \geq 2$时，有

$$Q_n = D_n + D_{n-1}$$

可从已知的D_n，D_{n-1}来计算Q_n。

证明：$Q_n = n! - \binom{n-1}{1} \cdot (n-1)! + \binom{n-1}{2} \cdot (n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n-1}{n-1} \cdot 1!$

$$= n! - \frac{(n-1)!}{1!\,(n-2)!} \cdot (n-1)! + \frac{(n-1)!}{2!\,(n-3)!} \cdot (n-2)! - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(n-1)!\,0!} \cdot 1!$$

$$= n! - \frac{(n-1)!}{1!} \cdot (n-1) + \frac{(n-1)!}{2!} \cdot (n-2) - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(n-1)!} \cdot 1$$

$$= n! - \frac{n!}{1!} + (n-1)! + \frac{n!}{2!} - \frac{(n-1)!}{1!} - \cdots + (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{(n-1)!}$$

$$= D_n + D_{n-1}$$

主观题 10分

设置

有n名儿童围坐在一个旋转木马上，问有多少种方式改变他们的座位，使得每个儿童有一个不同的儿童坐在他们的前面。

作答

相对位置上有限制的排列问题

例3.4.1

有n名儿童围坐在一个旋转木马上，问有多少种方式改变他们的座位，使得每个儿童有一个不同的儿童坐在他们的前面。

解：从这个问题实际上是求集合$\{1,2,\dots,n\}$的圆排列中不出现$12,23,\dots,(n-1)n,n1$的圆排列个数。

设S是集合$\{1,2,\dots,n\}$的所有圆排列组成的集合，从而$|S|=(n-1)!$

设$p_i(i=1,2,\dots,n-1)$表示S中圆排列具有$i(i+1)$形式这一性质，而p_n表示S中圆排列具有$n1$形式这一性质。

相对位置上有限制的排列问题

令$A_i(i=1,2,\dots,n)$表示S中具有性质p_i的元素组成的集合。则

$\overline{A}_1 \cap \overline{A}_2 \cap \cdots \cap \overline{A}_n$ 就表示 S 中不具有性质 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的元素组成的集合。

由容斥原理知，

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}|$$

$$= |S| - \sum_{i=1}^{n} |A_i| + \sum_{i \neq j} |A_i \cap A_j| - (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

相对位置上有限制的排列问题

1）求$|A_i|$：由于A_1是所有圆排列中出现12的圆排列的集合，故A_1的一个圆排列可以看成是具有$n-1$个元素的集合$\{12,3,\dots,n\}$的一个圆排列，因此有$|A_1|=(n-2)!$，同理可得$|A_2|=|A_3|=\cdots=|A_n|=(n-2)!$，即$|A_i|=(n-2)!\ (i=1,2,3,\dots,n)$

2）求$|A_i\cap A_j|$：$A_1\cap A_2$中的一个圆排列可以看成是具有$n-2$个元素的集合$\{123,4,\dots,n\}$的一个圆排列，故有$|A_1\cap A_2|=(n-3)!$，其它同理。即有$|A_i\cap A_j|=(n-3)!\ (i\neq j;i,j=1,2,\dots,n)$

相对位置上有限制的排列问题

（3）一般地，对于$1 \le k \le n-1$，有

$$\left|A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots A_{i_k}\right| = (n-k-1)!$$

故所求方式数为：

$$\left|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_n}\right|$$

$$= (n-1)! - \binom{n}{1} \cdot (n-2)! + \binom{n}{2} \cdot (n-3)! - \cdots + (-1)^{n-1}\binom{n}{n-1}$$

$$\cdot\, 0! + (-1)^n \binom{n}{n} \cdot 1$$

相对位置上有限制的排列问题

例3.4.2

求集合$A=\{a,b,c,d,e,f,g,h\}$的全排列中，abc和$efgh$均不出现的全排列个数。

解：令S表示集合A中所有全排列组成的集合，p_1和p_2分别表示在S中的一个排列出现abc，$efgh$这一性质，$A_i(i=1,2)$表示S中具有性质p_i的排列所组成的集合，则$\overline{A_1}\cap\overline{A_2}$为所求排列数。根据容斥原理求解即可。

相对位置上有限制的排列问题

1） $|S| = 8!$。

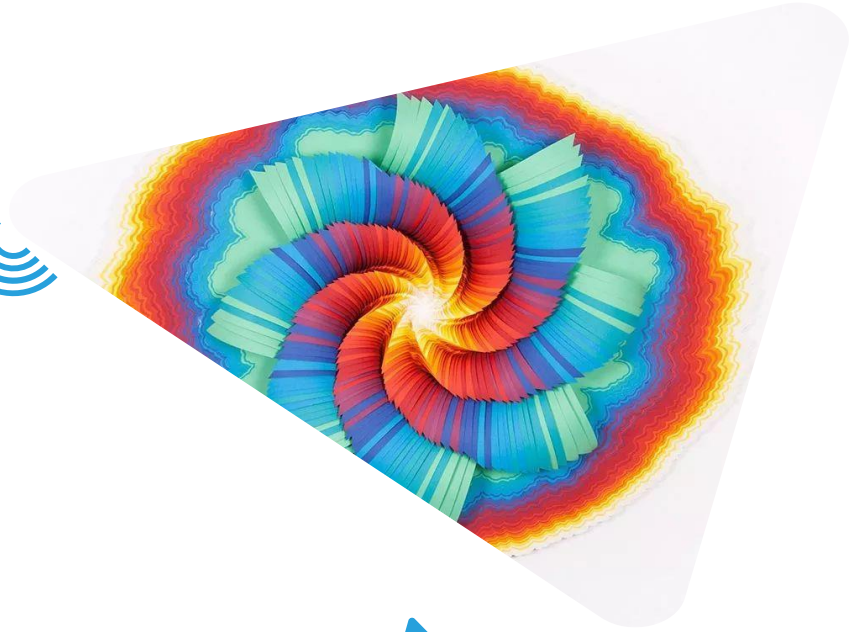
2） A_1中的排列相当于集合$\{abc, d, e, f, g, h\}$的排列，故$|A_1| = 6!$ ，同样，A_2中的排列相当于集合$\{a, b, c, d, efgh\}$的排列，故$|A_2| = 5!$

3 ） $A_1 \cap A_2$中的排列相当于集合$\{abc, d, efgh\}$的排列，故$|A_1 \cap A_2| = 3!$

所以$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2}| = |S| - |A_1| - |A_2| + |A_1 \cap A_2|$

$$= 8! - (6! + 5!) + 3! = 39486$$

即，在集合A的全排列中，abc和$efgh$均不出现的全排列个数是39486。



本小节结束，谢谢